



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

Finales del Sistema Supervisión



Mando Centralizado



THALES

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)

{SOP_CAP2-3}

Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema Supervisión

LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO POR
EL STC NO EXONERA AL PROVEEDOR
DE SU RESPONSABILIDAD SOBRE
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
ESTOS MATERIALES O EQUIPOS

APROBADO

7.12.2010

Miriam Abrego Molina AA

11/12/2010

THALES

5-17-27



**SISTEMA DE
TRANSPORTE
COLECTIVO**



**GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERAL**

**ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN
AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO
CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)
STC-CNCS-146/2007**

**Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema
Supervisión**

Nº DE REFERENCIA	Nº DE HOJAS	MODIFICACIÓN	FECHA
T3S-C7242-SOP_CAP-08-0458	60	02	22/10/08

THALES

HOJA DE APROBACIÓN

REVISIÓN	FECHA	FUNCIÓN	NOMBRE	FIRMA
02	22/oct/08	REDACTOR	J. GUARNEROS	
	22/oct/08	INGENIERÍA SISTEMA	J. GUARNEROS	
	22-OCT-08	INGENIERO DE CALIDAD	B. GONZÁLEZ	
		RESPONSABLE DEL PROYECTO	J. GUTIÉRREZ	

APROBACIÓN POR STC

REVISIÓN	FECHA	NOMBRE	FIRMA
02	22/oct./2008	José Medina Zurita	
	22-10-08	Miriam Abrego Molina	
	22/10/08	Javier Aguilar Avelino	

FICHA DE EVOLUCIÓN

LÍNEA B

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	6
1.1 IDENTIFICACIÓN	6
1.2 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO	6
1.3 OBJETIVO GENERAL.....	6
2. DOCUMENTOS APLICABLES	7
2.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	7
2.2 DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR	7
3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO DE SUPERVISIÓN	8
3.1 GENERALIDADES.	8
3.1.1 <i>Modos de operación.</i>	8
3.1.2 <i>Reglas de estilo en las imágenes.</i>	8
3.1.3 <i>Medio de designación.</i>	9
3.1.4 <i>Barras de íconos.</i>	9
<i>Organización general de la pantalla de todas las sesiones.</i>	10
3.2 PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LAS SESIONES.....	11
3.2.1 <i>Ventana de Acceso Sesión.</i>	11
3.2.2 <i>Abrir una sesión.</i>	13
3.2.3 <i>Crear y modificar los usuarios y las claves.</i>	14
3.2.4 <i>Cerrar una sesión.</i>	15
3.2.5 <i>Ver sesión en curso.</i>	15
3.2.6 <i>Iniciar un Turno.</i>	17
3.3 PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS.....	18
3.3.1 <i>Procedimiento P0</i>	18
3.3.2 <i>Procedimiento P1</i>	18
3.3.3 <i>Procedimiento P2</i>	19
3.3.4 <i>Procedimiento P3M</i>	20
3.4 LISTA DE ALARMAS.....	20
3.4.1 <i>Generalidades.</i>	20
3.4.2 <i>Ventana lista de alarmas.</i>	21
3.4.2.1 <i>Descripción.</i>	22
3.4.2.2 <i>Acciones.</i>	23
3.4.3 <i>Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella.</i>	23
3.4.4 <i>Imprimir la lista de alarmas.</i>	24
3.4.5 <i>Reconocimiento individual de alarmas.</i>	24
3.4.6 <i>Reconocimiento por tipo de alarma.</i>	24
3.5 LISTA DE EVENTOS.....	26
3.5.1 <i>Generalidades.</i>	26
3.5.2 <i>Ventana lista de eventos.</i>	26
3.5.2.1 <i>Descripción.</i>	27
3.5.2.2 <i>Acciones.</i>	27
3.5.3 <i>Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella.</i>	28
3.5.4 <i>Imprimir la lista de eventos</i>	29
3.5.5 <i>Filtrar la lista de eventos.</i>	30

4.	SESIÓN JEFE DE REGULADORES	34
4.1	GENERALIDADES.	34
4.2	DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA.	34
4.3	ACCESO A OTRAS SESIONES.	35
4.4	DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES E IMÁGENES.	36
4.4.1	Icono "Histórico Eventos".....	36
4.4.1.1	Ventana "Filtro" del histórico de eventos.....	36
4.4.1.2	Ventana "Histórico de eventos".....	38
4.4.2	Icono "Consultar Informes".....	39
4.4.2.1	Menú "Elegir un tipo de informe".....	39
4.4.2.2	Ventana de parámetros de filtro de informe "Duración cortes de corriente".	40
4.4.2.3	Ventana de parámetros de filtro de informe "Duración fallas de comunicación".....	40
4.4.2.4	Ventana de parámetros de filtro de informe "Calidad del tráfico".	41
4.4.2.5	Ventana de parámetros de filtro de informe "Duración fallas de los aparatos de vía".	41
4.4.2.6	Ventana de parámetros de filtro de informe "Resumen jornada de operación".	42
4.4.2.7	Ventana de parámetros de filtro de informe "Inicios de turno".	42
4.4.2.8	Dialogo de parámetros de informe.....	43
4.4.2.9	Ventanas "Informe ".....	43
4.4.2.10	Informe "Duración cortes de corriente".	45
4.4.2.11	Informe "Duración fallas de comunicación".	46
4.4.2.12	Informe "Duración de las fallas de aparatos de vía".	47
4.4.2.13	Informe "Calidad del Tráfico".	48
4.4.2.14	Informe "Resumen jornada de explotación".	49
4.4.2.15	Informe "Inicio de turno".....	50
4.4.3	Icono "Salvar incidente".....	52
4.4.4	Procedimiento para Reproducir un Incidente.....	53
4.4.4.1	Cargar un Incidente.....	53
4.4.4.2	Reproducir un Incidente.....	58
5.	GLOSARIO.....	60

1. PRESENTACIÓN

1.1 Identificación

El presente documento forma parte de los **Soportes de los cursos de Capacitación** para el proyecto **ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B)** del Metro de la Ciudad de México.

Se registra en la lista de la documentación {CDRL} con la referencia:

- {SOP_CAP2-3} Manual de Curso para Usuarios Finales del Sistema - Supervisión

El sistema está identificado por los siguientes datos:

CLIENTE	STC Delicias N°. 67 Colonia Centro, México, D.F.
REFERENCIA CLIENTE	STC-CNCS-146/2007
TÍTULO	ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA B (MODERNIZACIÓN DEL MANDO CENTRALIZADO PARA LA LÍNEA B).
N°. DE PROYECTO THALES	T3S-7200
NOMBRE	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MANDO CENTRALIZADO : LÍNEA B

1.2 Presentación del Documento

El presente documento contiene los temas para la capacitación de los grupos de Usuarios Finales del Sistema para los niveles de Ingeniería y Técnicos Operadores del proyecto de Modernización del Sistema de Mando Centralizado de la Línea B.

Este documento fue creado únicamente con fines didácticos que faciliten la impartición de los cursos dirigidos a los Usuarios Finales del Sistema, sin embargo, la referencia completa y actualizada sobre las funciones y funcionalidades del Sistema están descritas en los documentos denominados "Manuales de Operador" (SUMs) en su versión mas reciente.

1.3 Objetivo General

Identificar los componentes del puesto operador para el uso y explotación de las diferentes clases de información obtenida mediante el puesto de Supervisión del Sistema de Mando Centralizado. A fin de aplicarlo en la operación diaria.

2. DOCUMENTOS APLICABLES

En el texto de la presente especificación, cada vez que se refiere a un documento aplicable se indica el número entre corchetes "[]" o el nombre entre llaves "{}" identificado en la lista a continuación.

2.1 Documentos del Cliente

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento:

Marca	Referencia	Descripción
[1]	STC-CNCS-146/2007	CONTRATO
[2]	ANEXO 1 DEL CONTRATO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.2 Documentos del Proveedor

Los siguientes documentos, forman parte de la especificación para todos los conceptos descritos en el presente documento.

Marca	Referencia	Descripción
[3]	PROPUESTA TÉCNICA TIS-OFLB-06-1462 Mod. 02i	Actualización programas de optimización del SMC de la LÍNEA B
[4]	ANEXOS	Anexos de la propuesta técnica. CATÁLOGOS Y FOLLETERÍA

3. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN DE UN PUESTO DE SUPERVISIÓN

3.1 Generalidades.

En el PCC II, el regulador tiene a su disposición 4 puestos de trabajo para llevar a cabo la operación y administración de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Cada puesto de trabajo puede abrir sesiones diferentes o puede estar dedicado a unas funciones particulares:

- Dos puestos dedicados a operar el Sistema de Base (Tráfico y Tracción),
- Dos puestos dedicados a operar el Sistema de Optimización.

El Jefe de Reguladores tiene también su propio puesto de trabajo, desde el cual puede acceder a operar cualquiera de los sistemas mencionados y otras funciones exclusivas.

3.1.1 Modos de operación.

El sistema de Mando Centralizado puede trabajar en diferentes modos de operación :

1. El modo **Normal** permite visualizar los datos de tipo Tráfico, Tracción y Optimización y mandar los equipos Tráfico y Tracción. Todos los puestos de trabajo en el PCC II operan en este modo.

El operador tiene a su disposición diferentes sesiones de trabajo: las sesiones Tráfico, Tracción y Optimización que permiten acceder respectivamente a las funciones de Tráfico, Tracción y Optimización.

2. El modo **Repetición** permite visualizar los cambios de los datos de tipo Optimización, que fueron almacenados anteriormente sobre un periodo dado.

El modo Repetición está descrito en el documento {SUM5}.

3.1.2 Reglas de estilo en las imágenes.

1. Los colores oscuros o tipo “pastel” (gris, café,..) están generalmente reservados para los elementos estáticos de decoraciones de las imágenes (“fondo de plano”).
2. Los colores vivos (rojo, verde, amarillo,..) están generalmente reservados para los elementos dinámicos de las imágenes. Además el color rojo es generalmente significativo de un estado de alarma.

3. Una representación intermitente de un elemento dinámico denota la existencia de una alarma a reconocer sobre el objeto ligado al elemento (Excepción : botones de itinerario, DBOs y ruptor).
4. Un símbolo asociado a un objeto de diálogo se presenta en relieve. Para Hacer "clic" en él, se utiliza el ratón o el trackball.

3.1.3 Medio de designación.

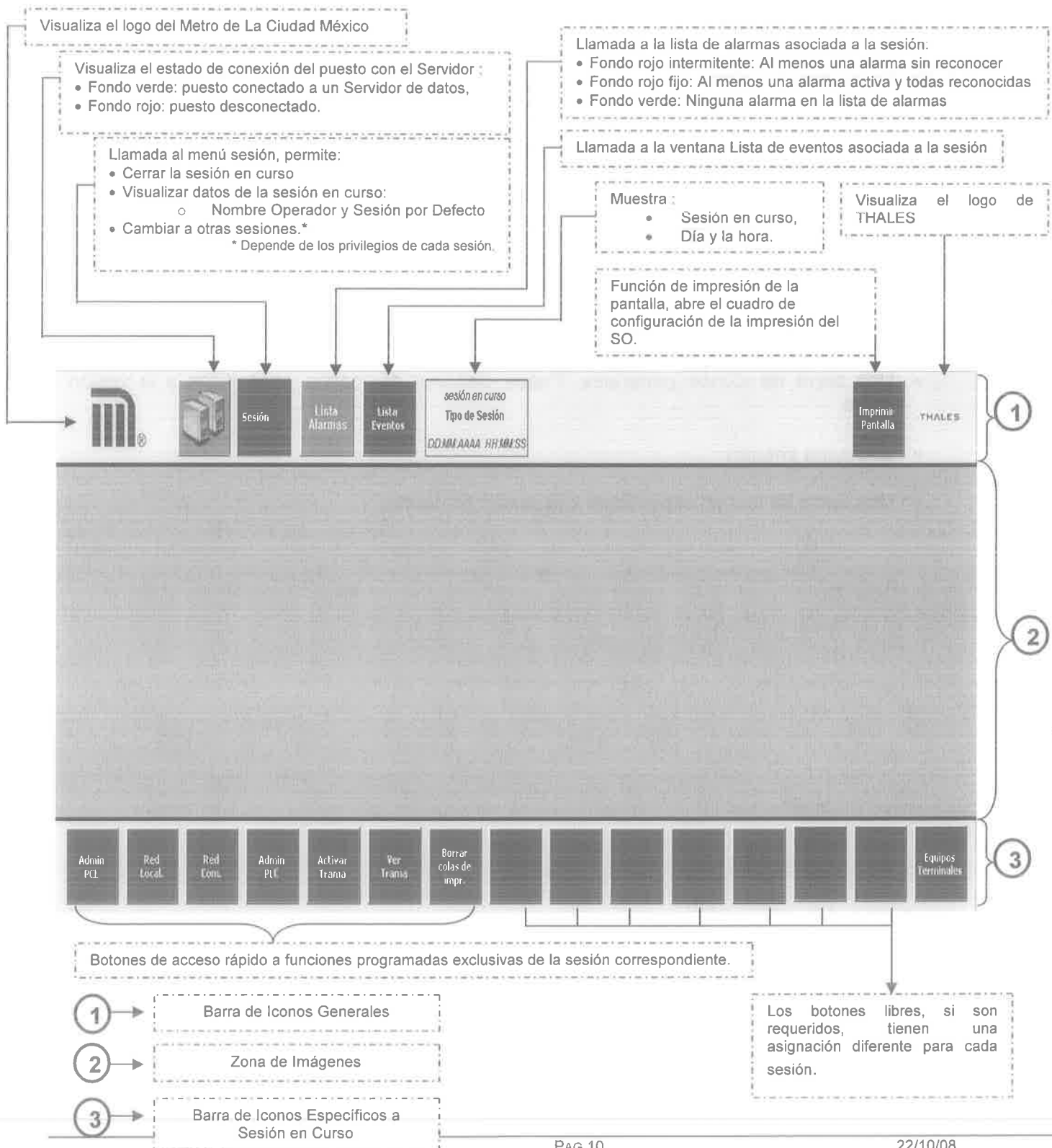
El ratón y el trackball son los dispositivos de designación sobre la pantalla que puede utilizar el operador.

3.1.4 Barras de íconos.

La pantalla de un puesto IHM se divide en 3 zonas como lo muestra el esquema siguiente :

- Una barra de íconos generales. Puede disponer de íconos específicos a la sesión en curso.
- Una zona imagen.
- Una barra de íconos específicos a la sesión en curso.

Organización general de la pantalla de todas las sesiones.



3.2 Procedimientos de acceso a las sesiones.

3.2.1 Ventana de Acceso Sesión.

La ventana "Acceso Sesión" proporciona el acceso a cualquier sesión desde cualquier puesto de operador.

La ventana acceso sesión se visualiza después de iniciar un puesto de operador o después de cerrar una sesión. Su aspecto es el mostrado en la Figura 1:



Fig. 1 : Ventana Acceso Sesión.

Para el Regulador de Tráfico y el Jefe de Reguladores al ingresar su nombre y su password le deberá proporcionar el acceso a cualquiera de las sesiones que correspondan a su función a fin de evitar que cuando cambie de una sesión a otra le solicite nuevamente su código.

La lista de sesiones posibles, así como el operador (usuario) del STC es:

Grupo	Sesión	Abreviatura	Operador STC
MANDOS DIRECTOS (Sistema de Base)	Tráfico	TRF	Regulador TCO.
	Tracción	TRA	
OPTIMIZACIÓN	Optimización	OPT	
JEFE DE REGULADORES	Jefe de Reguladores Repetición	JEF REP	Jefe de Reguladores (sólo para el puesto de Supervisión).
ALARMAS DE ESTACIONES	CIE	CIE	Regulador C.C. (Estaciones).
MANTENIMIENTO	Mantenimiento	MAN	Personal Mando Centralizado. Personal Computadoras.
REPETICIÓN	Repetición	REP	Personal Computadoras.

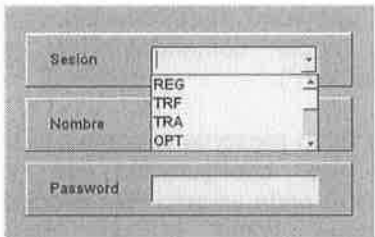
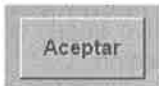
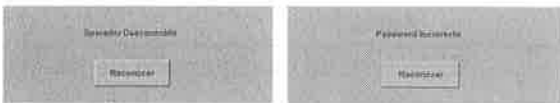
3.2.2 Abrir una sesión.

APERTURA DE UNA SESIÓN

Estado inicial:

- La ventana acceso sesión está visualizada en la pantalla (Fig. 1).

Descripción:

Acción	Resultado
Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ", usando el menú siguiente: 	La sesión seleccionada está visualizada en el campo Sesión en fondo Azul oscuro.
Teclear el nombre del usuario en el campo " Nombre ". 	El nombre está visualizado en el campo "Nombre".
Teclear la clave asociada al usuario en el campo " password ". 	La clave no se visualiza en el campo.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR. 	Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. En la parte central superior de la pantalla , aparece el nombre del tipo de sesión elegida.
	Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.

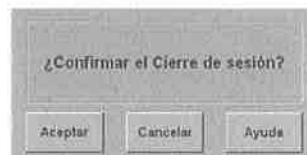
Notas:

- La activación del botón "Cancelar"  permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso que se equivoque al dar la clave de acceso.
- El proceso de asignación de clave y de definición de usuarios se describe en el párrafo siguiente (3.2.3) : El personal de Computadoras debe autorizar y configurar el acceso de cada operador, usando el puesto de Gestión.
- En caso de que al tratar de utilizar el Puesto Operador no se tenga acceso a la aplicación y aparezca la pantalla de inicio de Sesión Windows, dar "clic" a la sesión Administrador e introducir la contraseña "admin" para ingresar a la misma y visualizar la pantalla de Acceso de Sesión.

3.2.3 Crear y modificar los usuarios y las claves.

GESTIÓN DE LOS USUARIOS Y DE LAS CLAVES	
Estado inicial:	
- La gestión de los usuarios es independiente del estado en curso de la aplicación. - Esta operación se efectúa "off line" usando el puesto de gestión por el Personal de Computadoras.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Conectar una terminal remota (o una ventana tipo "xterm" ) al usuario "opersdat" del servidor de datos. • Con un editor de texto tipo "vi", abrir el archivo de configuración de los usuarios ubicado en: \$SCSPATH/Profiles/scsOpmOperators.cfg (Hacer una copia de respaldo del archivo antes de proceder a su modificación.)	El usuario "opersdat" está conectado y se pueden entrar comandos Unix (en lenguaje "ksh"). El editor de texto presenta el contenido del archivo de configuración de los usuarios. A cada usuario está asociado un bloque como el que sigue: <pre>Define Operator "usertrf" → nombre del usuario { Profiles = "TRF" → nombre de la sesión Password = " " → clave del usuario Property1 = "SUP" → campo fijo (no se debe cambiar) }</pre>
• Con los comandos adecuados del editor de texto, agregar, retirar o modificar bloques de definiciones, de acuerdo con los usuarios que deben tener acceso a la operación.	El contenido del archivo quedó conforme a la configuración esperada. (Sin embargo, se debe tener un cuidado muy especial por no cometer errores de sintaxis que podrían impedir el buen funcionamiento del servidor de datos.)
• Con el comando adecuado del editor de texto, salvar el contenido ya modificado del archivo de configuración de los usuarios.	El archivo de configuración de los usuarios quedó listo para ser procesado por la aplicación.
Notas:	
- Para que se tomen en cuenta los cambios acerca de un usuario, se necesita volver a reiniciar el servidor de datos. - "off line" : acción efectuada sin afectación al sistema. - La Creación de los usuarios y las claves son acciones exclusivas del area de mantenimiento.	

3.2.4 Cerrar una sesión.

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". 	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. 
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el dialogo.	La activación del botón ACEPTAR provoca la desaparición de la imagen y de la barra de íconos. Luego, la ventana " login " es visualizada en la pantalla
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para cerrar una sesión.	

3.2.5 Ver sesión en curso.

VER SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el menú " Sesión " y seleccionar " Ver sesión ". 	La ventana de la sesión en curso aparece con la información siguiente: - consola, - los privilegios, es decir, la autorización de actuar sobre los equipos de tracción, de tráfico, las alarmas. - fecha de apertura.
Notas:	
- No se necesita teclear nombre y clave para ver la sesión.	

La ventana visualizada después de la activación se ilustra en la figura 2:

The screenshot shows a window titled "Ver sesión en curso" with a close button in the top right corner. The main content area is titled "Sesión en curso" and is divided into two columns: "Consola" and "Operador".

Consola	Operador
Sesión TRA	Nombre usertra
Sesión abierta desde : 01-Jul-2008 12:13:17	Privilegios - Gestión terminal - Control Information - Regulación - Control Information deta - Seguimiento - Control Information deta - Programa explotación - Control Inform

At the bottom center of the window is a button labeled "Cancelar".

Fig. 2 : Ventana "Ver sesión en curso".

3.2.6 Iniciar un Turno.

INICIO DE TURNO	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de íconos y una imagen son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" en el botón "Iniciar de turno". 	La ventana de Iniciar de Turno aparece.
Introducir el nombre y el password.	El diálogo debe ser aceptado para los 4 puestos operadores, a partir de uno solo.
Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Un nuevo acontecimiento aparece con nombre del nuevo operador.

La ventana visualizada después de la activación de la aplicación se ilustra en la figura 3:

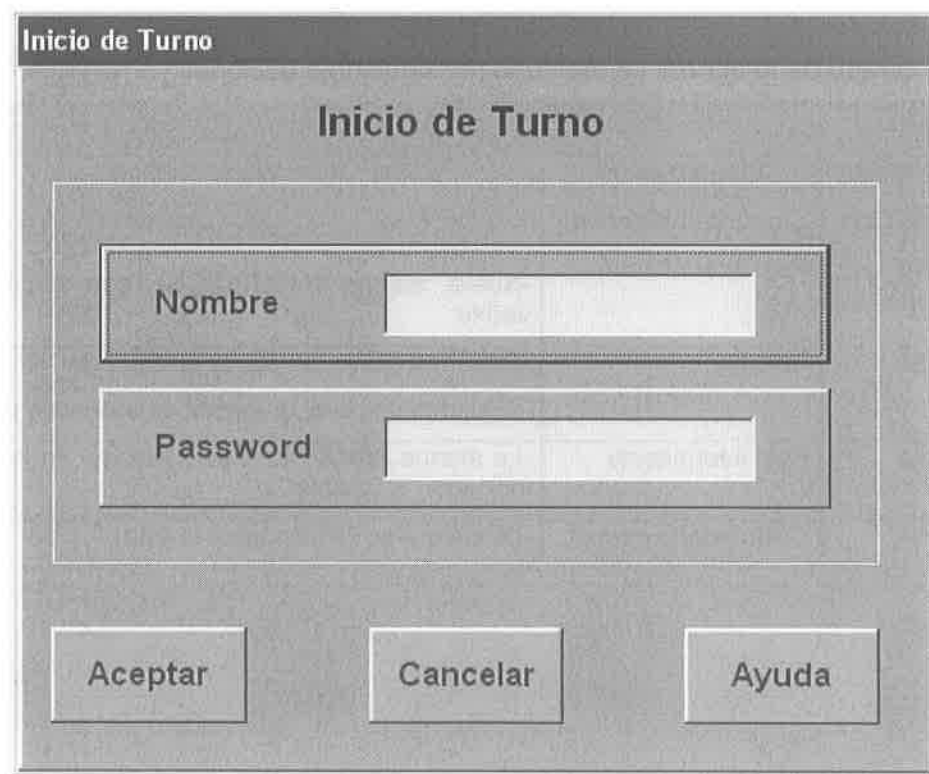


Fig. 3 : Ventana "Inicio de turno".

3.3 Procedimientos de alarmas

3.3.1 Procedimiento P0

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO	ACCIONES		
	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	Rojo fijo	no	no
No	Color estado normal	no	no

3.3.2 Procedimiento P1

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- No se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Si	No	Rojo intermitente	-Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible	si
Si	Sí	Rojo fijo	-Si alarma activa, se oculta el indicador "R" de la alarma -Si alarma inactiva, la alarma es eliminada de la lista	no
No	No	Rojo intermitente	-La alarma APARICIÓN se mantiene en la lista, con el indicador "R" visible	si
No	Sí	Color estado normal	-La alarma es eliminada de la lista	no

3.3.3 Procedimiento P2

- Se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO			ACCIONES		
Activa	Reconocida la aparición	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	No	<i>no aplica</i>	Rojo intermitente	Nueva alarma (APARICIÓN), con el indicador "R" visible.	sí
Sí	Sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	-Se oculta el indicador "R" de la alarma.	no
No	No	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	sí
No	Sí	No	Rojo intermitente	Si no ha sido creada, crear nueva alarma (DESAPARICIÓN), con el indicador "R" visible.	sí
No	No	Si	Rojo intermitente	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	sí
No	Sí o nunca apareció	Sí o nunca apareció	Color normal estado	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	no

3.3.4 Procedimiento P3M

- No se requiere reconocer la APARICIÓN DE ALARMA.
- Se requiere reconocer la DESAPARICIÓN DE ALARMA.

En función del estado de la alarma se efectúan las siguientes acciones:

ESTADO		ACCIONES		
Activa	Reconocida la desaparición	Visualización Íconos Imágenes	Visualización Lista alarmas	Zumbador
Sí	<i>no aplica</i>	Rojo fijo	no	no
No	No	Rojo intermitente	Nueva alarma (DESAPARICIÓN).	sí
No	Sí o nunca apareció	Color estado normal	-La alarma reconocida es eliminada de la lista.	no

3.4 Lista de alarmas.

3.4.1 Generalidades.

La lista de alarmas contiene todas las alarmas a reconocer por el operador. Una vez reconocida, la alarma puede desaparecer de la lista, en función del procedimiento asociado a la alarma (ver punto 3.3).

Prioridad de alarmas.

Cada alarma se configura con una prioridad. Cada prioridad tiene asociado un color, que será el que se usará como fondo de la alarma en la lista de alarmas. La tabla de prioridades es la siguiente:

Prioridad	Descripción	Color
1	La más baja	Amarillo 
2	Intermedia baja	Azul 
3	Intermedia alta	Violeta 
4	La más alta	Rojo 
5	Alarma manual (sólo aplicable a las sesiones "alarmas de estaciones")	Blanco 

3.4.2 Ventana lista de alarmas.

Esta lista contiene todas las alarmas técnicas relacionadas con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador “regulador del TCO”.

La lista de alarmas es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Lista de alarmas

Salir Imprimir Número de alarmas a reconocer 11 Número total de alarmas 12

IL ITP ML RM AGU TT CU SIR RMFS DNB FRANQ DIS

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
①	Mar 01 Jul 2008, 13:12:11	BUE	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	PAR	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	NEZ	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	BOA	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	GLE	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	GAR	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	RRI	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	OCE	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	VAR	TRAC	SER : PRI Incidente línea
🔥	Mar 01 Jul 2008, 13:11:37	RRE	TRAC	SER : PRI Incidente línea

Fig. 4 : Ventana “Lista de alarmas”.

3.4.2.1 Descripción.

La imagen contiene los siguientes elementos:

- Campo "Nº alarmas a reconocer": Indica el número de alarmas que faltan por reconocer.
- Campo "Nº total de alarmas": Indica el número de alarmas contenidas en la lista.
- Botones de reconocimiento de tipos de alarmas (IL, ITP, ...).
- Lista de alarmas. Se puede ver un máximo de 10 alarmas de manera simultánea. Para cada una de ellas se muestran la siguiente información.

Recon	Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	ID
①	Reconocida				
⚡	A Reconocer				
⚡					

3.4.2.2 Acciones.

Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de alarmas.
- Imprimir la lista de alarmas.
- Reconocer las alarmas del mismo tipo.
- Reconocer las alarmas de manera individual.

3.4.3 Abrir la lista de alarmas y navegar sobre ella.

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos están visualizadas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de alarmas	
• Hacer "clic" en el ícono " Lista de alarmas".	 La lista de alarmas se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de alarmas	
• Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. • Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista. • Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista de alarmas se desplaza de acuerdo al movimiento seleccionado.
Cambiar de posición la lista de alarmas	
• Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el mensaje más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. - La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 alarmas. Se utiliza la barra de desplazamiento para moverse por la lista.	

3.4.4 Imprimir la lista de alarmas

IMPRIMIR LA LISTA DE ALARMAS	
Estado inicial:	
-La lista de alarmas está visualizada	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción "Imprimir". 	Una ventana de bloc de notas aparece con la información.
Hacer clic en Archivo / Imprimir	Aparece el cuadro de dialogo imprimir
Hacer clic en "Imprimir" para imprimir. 	El archivo con la lista de alarmas se procesa para impresión.

3.4.5 Reconocimiento individual de alarmas.

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	
Estado inicial:	
- La lista de las alarmas está visualizada. Al menos un indicador de reconocimiento muestra que una alarma debe ser reconocida.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer "clic" sobre el texto de una alarma.	El indicador de reconocimiento presenta el ícono correspondiente a alarma reconocida ① Si la alarma ya no está activa, entonces desaparece de la lista al ser reconocida.

3.4.6 Reconocimiento por tipo de alarma.

Además del reconocimiento individual de las alarmas, también se puede realizar un reconocimiento múltiple.

De esta manera, con un sólo reconocimiento del operador, todas las alarmas de la lista que sean del mismo tipo quedarán reconocidas.

Los botones de reconocimiento por tipo se animan con los siguientes colores:

- Fondo rojo intermitente: Al menos una alarma sin reconocer.
- Fondo rojo fijo: Al menos una alarma activa y todas reconocidas.

- Fondo gris: Ninguna alarma de este tipo en la lista de alarmas.

Para la lista de alarmas técnicas de TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN se consideran los siguientes grupos:

Botón	Tipo de alarmas reconocidas
DIS	Discordancia (Apertura/Cierre intempestivo) de aparatos tracción
IL	Incidente Línea
ITP	Discordancia ITP
ML	Mando local de equipo de Tracción
RM	Alarma RM
AGU	Aguja en modo manual Aguja sin posición
TT	Alarma teletransmisión
CU	Corte de urgencia
SIR	Alarma sirena
RMFS	Alarma RMFS
DNB	Detección de neumático bajo
FRANQ	Franqueamiento (DBO, señales, ...)

RECONOCIMIENTO POR TIPO DE ALARMA

Estado inicial:

- La lista de las alarmas está visualizada.

Descripción:

Acción	Resultado
Hacer "clic" en uno de los botones de reconocimiento que esté intermitente.	El botón se presenta con fondo rojo fijo si en la lista permanece al menos una alarma de dicho tipo. El botón se presenta con fondo gris si en la lista no queda ninguna alarma de dicho tipo.

3.5 Lista de eventos.

3.5.1 Generalidades.

La lista de eventos contiene los acontecimientos de la jornada, relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN:

- Los mensajes de alarma (principio, fin),
- Los eventos de regulación,
- Las acciones del operador: reconocimiento y mando de equipos.

Prioridad de alarmas.

Cada evento del tipo *alarma*, es decir, los que también se muestran en la lista de alarmas, se muestran con el color asociado a su prioridad (ver punto 3.4.1).

3.5.2 Ventana lista de eventos.

Esta ventana contiene el listado de todos los eventos relacionados con TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y está dirigida al operador "regulador del TCO".

La lista de eventos es común a las sesiones TRÁFICO, TRACCIÓN y OPTIMIZACIÓN y es la siguiente:

Lista de eventos			
Salir	Congelar	Filtro	Imprimir
Número de eventos filtrados		329	Número total de eventos 329
Hora	Ubicación	Equipo	Descripción
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	BUE	TRAF	Aguja 11: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	DEO	TRAF	Aguja 21: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	GAR	TRAF	Aguja 13: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	LAG	TRAF	Aguja 23: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	BOA	TRAF	Aguja 27: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:58	MOR	TRAF	Aguja 17: posición de aguja normal
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	BUE	TRAF	Aguja 11: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	DEO	TRAF	Aguja 21: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	GAR	TRAF	Aguja 13: posición de aguja reversa
Lun 07 Jul 2008, 12:19:49	LAG	TRAF	Aguja 23: posición de aguja reversa

Fig. 5 : Ventana "Lista de eventos".

3.5.2.1 Descripción.

La imagen contiene los siguientes elementos:

- Campo "N° eventos filtrados": Indica el número de eventos que se han filtrado y que se encuentran actualmente accesibles en la lista de eventos.
- Campo "N° total de eventos": Indica el número de eventos que contiene la lista de eventos, incluidos los eventos filtrados.
- Lista de eventos. Se puede ver un máximo de 10 eventos de manera simultánea. Para cada uno de ellos se muestran las siguientes informaciones.

Fecha y hora	Ubicación	Tipo de equipo	Descripción evento	(Cuando aplique) Operador que reconoce una alarma o que realiza un mando
Ejemplo Lun 07 Jul 2008, 18:00:59	<estación> o <zona>		Sección 5 PRI Ausencia Tensión	
Lun 07 Jul 2008, 18:01:35	<estación> o <zona>		Sección 5 FIN Ausencia Tensión d=00:00:36	
Ejemplo Lun 07 Jul 2008, 19:02:35	<CAZ>	TRAC	DV Mando de apertura	<jperez>

3.5.2.2 Acciones.

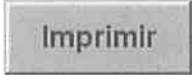
Las acciones posibles desde esta ventana son las siguientes:

- Recorrer la lista de eventos.
- Imprimir la lista de eventos.
- Filtrar la lista de eventos.
- Congelar la lista de eventos.

3.5.3 Abrir la lista de eventos y navegar sobre ella.

ABRIR Y NAVEGAR EN LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: las barras de íconos son mostradas.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Abrir la lista de eventos	
Hacer "clic" en el ícono " Lista de eventos".	La lista de eventos se visualiza en la zona imagen de la pantalla.
Navegar en la lista de eventos	
Hacer "clic" en la flecha arriba de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia arriba.
Hacer "clic" en la flecha abajo de la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza hacia abajo.
Hacer "clic" en la "barra de desplazamiento" asociada a la lista.	La lista se desplaza de acuerdo al movimiento del ratón.
Cambiar la posición de la lista de eventos	
Hacer "clic" en la barra de título de la ventana. Con el botón izquierdo del ratón oprimido, desplazarlo hasta ubicar la ventana en la posición deseada.	La ventana en la nueva posición.
Notas:	
- Se puede visualizar una lista vacía. - En la lista, el evento más reciente se encuentra arriba y el más antiguo abajo. La ventana no se puede cambiar de tamaño. - Se pueden visualizar de manera simultánea 10 eventos, de un máximo de 8000 eventos que puede contener la lista. Se utiliza la "barra de desplazamiento" para moverse por la lista. - En caso de aparecer más de 8000 eventos, en la lista se mantendrán únicamente los 8000 más recientes. - No se puede modificar o borrar algún parámetro de los eventos, ya registrado	

3.5.4 Imprimir la lista de eventos

IMPRIMIR LA LISTA DE EVENTOS	
Estado inicial:	
-La lista de eventos está visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Hacer clic en la opción "Imprimir". 	Una ventana de bloc de notas aparece con la información.
Hacer clic en Archivo / Imprimir	Aparece el cuadro de dialogo imprimir
Hacer clic en "Imprimir" para imprimir. 	El archivo con la lista de eventos se procesa para impresión. Si la lista contiene sólo eventos filtrados, únicamente se imprimirán estos eventos.

3.5.5 Filtrar la lista de eventos.

El filtro de eventos presenta en la lista de eventos todos los eventos que cumplen los criterios seleccionados.

Filtro de acontecimientos

Prioridad ☐ 1 (Baja) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 (Alta) ☐ Alarmas manuales		Vías Y ☐ 1 Y... ☐ 2	
---	--	--	--

Ubicación CAZ PAR OLI TEC MUZ RRE IPL NEZ VAR BOA DEO	Tipo Equipos / Módulo Bateria conmutador Bateria de señalización Bateria de sonorización Bateria de teléfono Cabina P Carcamo Circ. Alumbrado Cisterna Equipos Equipos TRC	Tipo Evento Aguja en modo manual Alarma sirena Corte de urgencia Discordancia DNB Franqueamiento Incidente línea ITP discordante Mando local de equipo RM
---	---	--

Contiene texto : Y

Hora (hh:mm:ss)
 Hora inicio:
 Hora de fin:

FILTRAR LA LISTA DE EVENTOS

Estado inicial:

- La lista de eventos está visualizada. No hay filtro en curso.

Descripción:

Acción	Resultado
• Hacer "clic" en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece.

Filtrar la lista de eventos

Diversas opciones de filtro pueden combinarse según todas las posibilidades siguientes

• Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad"	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒
• Opción de filtro <u>por vía</u>: (Es aplicable únicamente a eventos de optimización) Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía"	Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ .
• Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer "clic" sobre una o más línea en la lista "Ubicación"	Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
• Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo"	Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionados se muestran con una banda oscura de fondo.
• Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento"	Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo.
• Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclar la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importan las mayúsculas/ minúsculas)	El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto".
• Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclar las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición > hora de inicio y hora de aparición < hora de fin.</i>	La hora elegida aparece en el campo Hora inicio
• Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	La ventana de filtro se cierra.

El fondo de la opción " Filtro " pasa a color verde, indicando la activación del filtro.

La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los criterios definidos.

Opciones predeterminadas : Limpiar el filtro

- Hacer "clic" en el botón " Limpiar " .

Se muestran los criterios de filtro predeterminado:

- Ninguna opción seleccionada
- Campo "Contiene texto" vacío
- Campos "Hora" vacíos

Tomar en cuenta que este filtro muestra todos los eventos que existen en la lista de eventos.

Notas:

- El botón " Cancelar " cierra la ventana sin realizar ninguna acción
- El botón " Desactivar " permite desactivar el filtro, mostrándose de nuevo la lista completa de eventos.
- Si en un criterio con varias opciones no se selecciona ninguna, este criterio no se toma en cuenta al realizar el filtro. (Ej: Si no se selecciona ninguna prioridad, los eventos filtrados pueden tener cualquier prioridad)
- Para seleccionar más de una opción en las listas con "barra de desplazamiento" (ej: Ubicación), mantener la tecla CTRL pulsada y hacer "clic" en cada opción deseada
- Se puede filtrar por más de un criterio de filtro. La condición de filtro se realiza de la siguiente manera: Se realiza un "Y" lógico entre las diferentes listas y un "O" lógico entre los elementos internos de una lista.
- Ejemplo: Para mostrar los mandos efectuados en la jornada por el operador <PEREZ> en las estaciones CAZ y BUE, seleccionar los siguientes criterios:
 - Ubicación: "CAZ" y "BUE"
 - Tipo evento: "Diálogos"
 - Campo "Contiene texto": PEREZ
- Ejemplo: Para mostrar las alarmas de Alimentación y Franqueamientos ocurridas en la Línea entre las 06:00h y 17:00 h, seleccionar los siguientes criterios:
 - Tipo evento: "Alimentación" y "Franqueamientos"
 - Campo "Hora inicio": 06:00:00
 - Campo "Hora fin": 17:00:00

VER EL FILTRO EN CURSO Y MODIFICARLO	
Estado inicial:	
- La lista de eventos está visualizada. Hay un filtro en curso.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Ver el filtro en curso	
Hacer "clic" en el botón " Filtro "	La ventana de " Filtro " aparece. Las opciones de filtro, aparecen en la ventana de filtro
Modificar el filtro en curso	
Las opciones siguientes de filtro pueden combinarse de acuerdo a todas las posibilidades	
- Opción de filtro <u>por prioridad de alarma</u> : Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Prioridad" - Opción de filtro <u>por vía</u>: Hacer "clic" en una o más casillas de selección de la lista "Vía" - Opción de filtro <u>por ubicación geográfica</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Ubicación" - Opción de filtro <u>por tipo de equipo o módulo aplicativo</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de equipo/Módulo" - Opción de filtro <u>por tipo de evento</u>: Hacer "clic" sobre una o más líneas en la lista "Tipo de evento" - Opción de filtro <u>por texto de evento</u>: Teclear la cadena de carácter en el campo " Contiene texto ". (no importa las mayúsculas/ minúsculas) - Opción de filtro <u>por hora de aparición del evento</u>: Teclear las horas de inicio y la de fin en los campos "Inicio" y "Fin" (Formato: HH:MM:SS). <i>Esta opción permite seleccionar los eventos con hora de aparición entre la hora de inicio y la hora de fin.</i> - Hacer "clic" en el botón ACEPTAR.	Las casillas de las prioridades seleccionadas se muestran con el símbolo ☒ Las casillas de las vías seleccionadas se muestran con el símbolo ☒. Las líneas de las ubicaciones seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de equipo o módulos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. Las líneas de los tipos de eventos seleccionadas se muestran con una banda oscura de fondo. El texto elegido aparece en el campo "Contiene texto". La hora elegida aparece en el campo Hora inicio La ventana de filtro se cierra. La lista de eventos presenta los eventos filtrados con los nuevos criterios definidos.

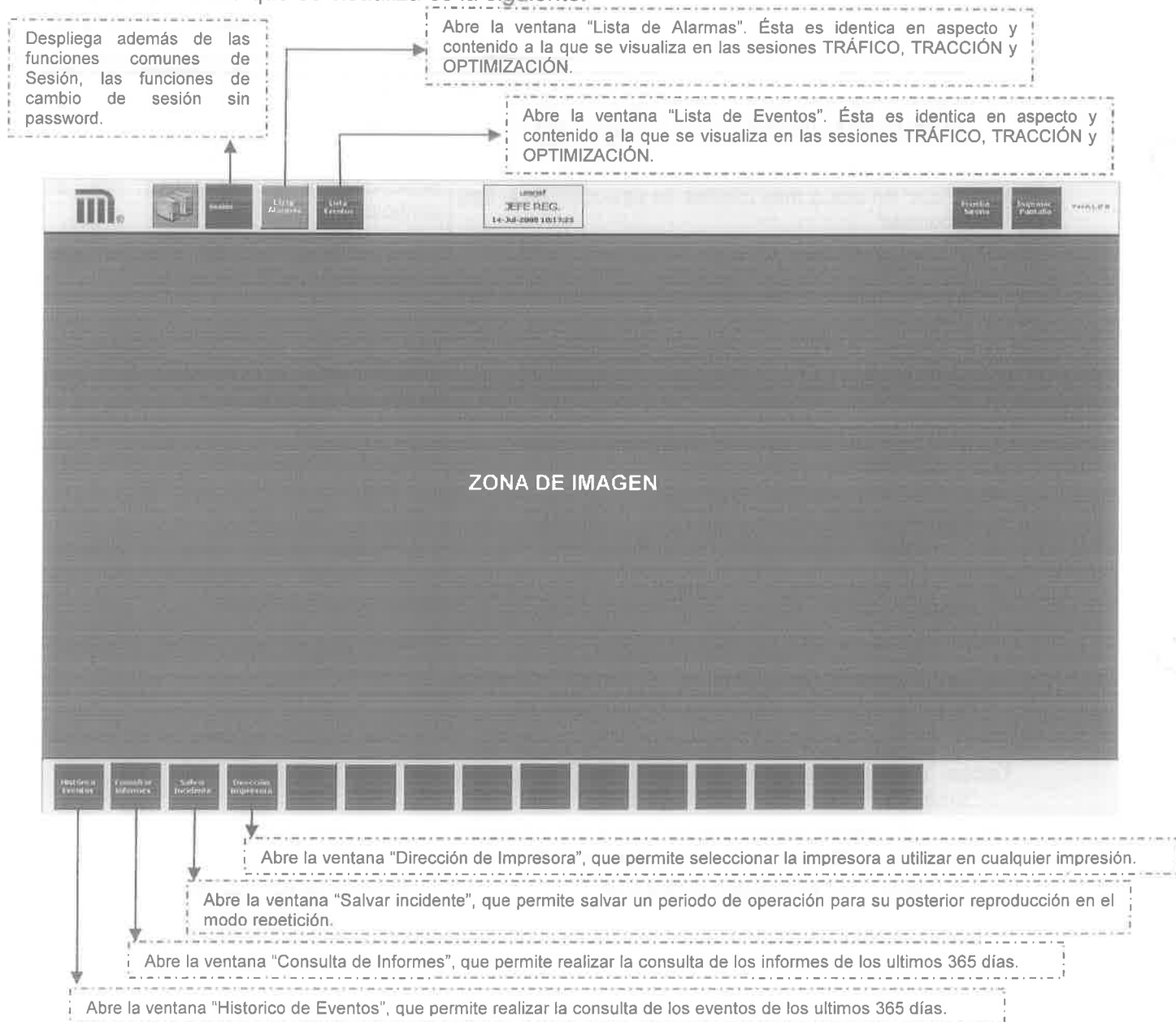
4. SESIÓN Jefe de reguladores

4.1 Generalidades.

La sesión "JEFE DE REGULADORES" está destinada únicamente al Jefe de Reguladores. El acceso a esta sesión se podrá realizar únicamente desde el puesto de dicho operador.

4.2 Distribución de la pantalla.

La barra de íconos que se visualiza es la siguiente:



4.3 Acceso a otras sesiones.

El usuario de la sesión **Jefe de Reguladores** tiene acceso de control y mando, sin necesidad de password, a todas las imágenes y ventanas de las sesiones:

- Tráfico
- Tracción
- Optimización
- CIE
- Repetición

Para cambiar de sesión, únicamente debe seleccionar la sesión en el menú que se despliega al hacer "clic" en el botón "Sesión" de la barra de íconos.

4.4 Descripción de las funciones e imágenes.

4.4.1 Icono “Histórico Eventos”.

El histórico de eventos permite consultar los eventos a largo plazo. La diferencia con la lista de eventos es que esta última permite consultar únicamente los últimos eventos, normalmente los de la jornada en curso.

4.4.1.1 Ventana “Filtro” del histórico de eventos

El plazo de consulta del histórico abarca los últimos 365 días y para acceder a este, se debe utilizar la ventana siguiente, llamada “Filtro” del histórico de eventos.

FILTRAR HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Filtro” del histórico de eventos en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclar una fecha y hora en el campo “inicio”. • Teclar una fecha y hora en el campo “fin”. • Eventualmente: • Elegir una prioridad • Elegir una vía • Elegir una estación • Elegir un tipo de equipo • Elegir un tipo de evento • Hacer “clic” en el botón ACEPTAR	La ventana “histórico de eventos”. aparece, con los eventos seleccionados.
• Hacer “clic” en el botón “Limpiar”.	Los campos están vacíos.

Notas:

Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.

El formato de entrada de las fechas es DD/MM/AA y de las horas HH:MM:SS.

La apariencia es muy similar a la de la Lista de Eventos. (Ver punto 3.5), con la diferencia que en este filtro se solicita al operador (por ser una consulta histórica):

- Fecha y hora de inicio de consulta.
- Fecha y hora de fin de consulta.

Se consideran los siguientes valores predeterminados:

- Fecha inicio: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de inicio: 00:00:00
- Fecha fin: *Fecha de ayer por ejemplo*
- hora de fin: 23:59:59

Filtro

Fecha (dd/mm/aaaa) Hora (hh:mm:ss)

Inicio : 13/07/2008 00:00:00 Y...

Fin : 13/07/2008 23:59:59

Prioridad

☐ 1 (Baja)

☐ 2

☐ 3

☐ 4 (Alta)

☐ Alarmas manuales

Vias

☐ 1

☐ 2

Contiene texto : Y...

Ubicación

CAZ

PAR

OLI

TEC

MUZ

RRE

IPL

NEZ

VAR

Tipo Equipos / Módulo

Bateria conmuta

Bateria de senali

Bateria de sonori

Bateria de telefo

Cabina P

Carcamo

Circ. Alumbrado

Cisterna

Tipo Evento

Aguja en modo n

Alarma sirena

Corte de urgenci

ITP discordante

Discordancia

DNB

Franqueamiento

Incidente línea

Configurar el filtro con uno o mas parámetros y validar

Limpiar Aceptar Cancelar

Fig. 6 : Ventana "Filtro" de histórico de eventos

4.4.1.2 Ventana “Histórico de eventos”.

LISTAR HISTÓRICO DE EVENTOS	
Estado inicial:	
- Ventana “Histórico de eventos” en pantalla, con históricos filtrados.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Elegir “Filtro”.	La ventana “Filtro” aparece, mostrando el filtro en curso.
• Elegir el Botón “Salir”.	La ventana desaparece.
Notas:	
-Excepto los campos de fechas, los otros campos son opcionales.	
-Todos los mandos enviados por el Sistema de Optimización serán identificados con la cadena <OPT> en lugar de <PGT>.	

Hora	Ubicación	Equipo	Descripción	Llave
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V2 mando Apagar MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V2 mando Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V1 mando Apagar MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V1 mando Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	PAPAR-CAZ V2 mando DBD: Encendido MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V1 mando Apagar MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V2 mando Apagar MND (apagado)	0
Lun 14 Jul 2008, 22:34:26	CAZ	TRAF	DBD V2 mando Encendido MND (apagado)	0

Fig. 7 : Ventana “Histórico de eventos”.

4.4.2 Icono “Consultar Informes”.

A continuación se presentan todas las ventanas relacionadas con la obtención de informes predefinidos.

4.4.2.1 Menú “Elegir un tipo de informe”.

Este menú aparece al hacer “clic” en el icono “Consultar informes” de la barra de íconos de la sesión. Permite seleccionar el tipo de informe a consultar:

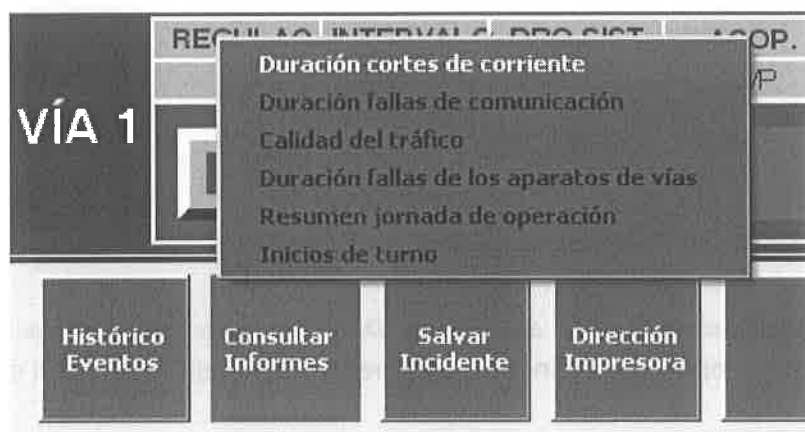


Fig. 8: Menú “Consultar informes”.

ELEGIR INFORMES	
Estado inicial:	
-Menú “Consultar informes” en pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
Seleccionar un informe en la lista “Tipo de informe”.	El la ventana de parámetros del informe seleccionado aparece en la pantalla.
Notas:	
Cada tipo de informe tiene su ventana de parámetros.	

4.4.2.2 Ventana de parámetros de filtro de informe “Duración cortes de corriente”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 9 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Duración cortes de corriente”.

4.4.2.3 Ventana de parámetros de filtro de informe “Duración fallas de comunicación”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 10 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Duración fallas de comunicación”.

4.4.2.4 Ventana de parámetros de filtro de informe “Calidad del tráfico”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 11 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Calidad del tráfico”.

4.4.2.5 Ventana de parámetros de filtro de informe “Duración fallas de los aparatos de vía”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 12 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Duración fallas de aparatos de vía”.

4.4.2.6 Ventana de parámetros de filtro de informe “Resumen jornada de operación”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 13 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Resumen jornada de operación”.

4.4.2.7 Ventana de parámetros de filtro de informe “Inicios de turno”.

Esta ventana permite al operador definir los parámetros de filtraje a tener en cuenta para la creación de este tipo de informe.

Fig. 14 : Ventana “Parámetros de filtro de informe Inicios de turno”.

4.4.2.8 Dialogo de parámetros de informe.

PARÁMETROS DE FILTRO DE INFORMES	
Estado inicial:	
- Un informe fue seleccionado en el menú. - Una ventana "Parámetros de filtro de informes" aparece en la pantalla.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Teclear los parámetros solicitados De manera predeterminada, en la parte Periodo se proponen valores de día y eventualmente hora – representando el día en curso – Cambiar la parte periodo (si se desea). Añadir los parámetros adicionales. Hacer "clic" en el botón ACEPTAR .	-La ventana se mantiene abierta pero no permite operar sobre ella. -Se abre la ventana "Informe" asociada, mostrando el informe solicitado, aplicando los parámetros solicitados.

4.4.2.9 Ventanas "Informe".

Estas ventanas muestran el informe solicitado. Tienen dos partes diferentes:

- **Parámetros seleccionados:** Muestra los parámetros de filtro seleccionados por el operador en la ventana "Parámetros de filtro de informe".
- **Informe:** Muestra el informe. Se puede utilizar un "barra de desplazamiento" para visualizar el informe completo.

En la barra de título se indica el nombre del informe solicitado.

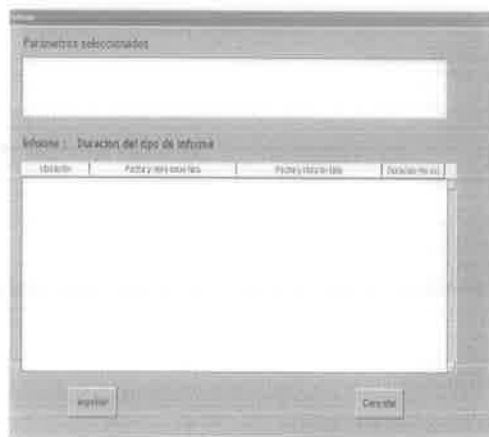


Fig. 15 : Ventana de tipo "Informe".

IMPRIMIR o CANCELAR UN INFORME	
Estado inicial:	
-Ventana de tipo "Informe" en pantalla (Fig 16).	
Descripción:	
Acción	Resultado
- Hacer "clic" en el botón Imprimir. - Hacer "clic" en el botón cancelar.	Los parámetros del informe y el informe se imprimen en la impresora. -La ventana se cierra. -La ventana "Parámetros de filtro de informes" y permite operar sobre ella.

4.4.2.10 Informe "Duración cortes de corriente".

Muestra la duración de los cortes de corriente en la Línea.

Fig. 16 : Informe « Duración cortes de corriente »

Parámetros de filtro.

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.
- Zona.

Contenido.

Zona	Sección	Fecha y Hora inicio corte	Fecha y Hora fin corte	Duración (hh:mm:ss)
F	12, 11	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10
G	13	13/07/08 13:45:00	13/07/08 13:48:00	00:03:00

NOTAS

- En caso de que el corte afecte a toda la zona, imprimir en la columna "Sección" las secciones que la componen.

4.4.2.11 Informe “Duración fallas de comunicación”.

Muestra la duración de las fallas de comunicación entre PCC II y las estaciones.

Parámetros de filtro

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Fig. 17 : Informe « Duración fallas de comunicación »

Contenido

Ubicación	Fecha y Hora inicio falla	Fecha y Hora fin falla	Duración (hh:mm:ss)
CAZ	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10
BUE	13/07/08 13:45:00	13/07/08 13:48:00	00:03:00

4.4.2.12 Informe “Duración de las fallas de aparatos de vía”.

Muestra la duración de las siguientes fallas en las agujas:

- Sin control (posición intermedia) superior a 15 segundos.
- Incoherente (ambos controles activos).
- Modo manual.

Fig. 18 : Informe « Duración de las fallas de aparatos de vía »

Parámetros de filtro.

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido.

Estac.	EQUIPO		Descripción falla	Fecha y Hora falla		Duración (hh:mm:ss)
	Id.	Descripción		Inicio	fin	
OCE	OCEAG 11/21	Aguja 11/21	Aguja manual	13/07/08 13:30:00	13/07/08 13:35:10	00:05:10

4.4.2.13 Informe “Calidad del Tráfico”.

Muestra los factores de calidad del Tráfico por estación y por vía, además de la desviación horaria de cada tren.

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha In: 27/02/2006 00:00:00
Nombre de la estación: OCE
Vía: 2

Informe: Calidad del tráfico

Estación: OCE Vía: 2

Factores de calidad					Circulaciones en horas pico			
Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00		Mañana 7:00-10:00		Tarde 17:00-21:00		
Llegada	Salida	Llegada	Salida	Hora prevista salida	Diferenc.	Hora prevista salida	Diferenc.	
Intervalo previsto	00:00	00:00	00:00	NT		NT		
Intervalo realizado	00:00	00:00	00:00					
Retraso máximo	00:00	00:00	00:00					
Retraso acumulado	00:00	00:00	00:00					

Imprimir Cancelar

Fig. 19 : Informe « Calidad del tráfico »

Parámetros de filtro.

- Fecha.
- Nombre de la estación.
- Vía.

Contenido.

NOTAS:

-La “Diferencia” se calcula restando el horario real al horario previsto. Utilizar el símbolo “+” para el atraso y “-” para el adelanto.

-Este informe sólo se genera si se tuvo activa la regulación automática en la fecha que se quiera consultar.

4.4.2.14 Informe “Resumen jornada de explotación”.

Permite conocer las desviaciones respecto a la previsión de los parámetros esenciales de operación. El resumen es por jornada y para toda la Línea.

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha inv. 27/02/2006 00:00:00

Informe : Resumen de la jornada de explotación

	VIA 1		VIA 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO PROMEDIO	00:00	00:00	00:00	00:00
INTERVALO MÁXIMO	00:00	00:00	00:00	00:00
ÍNDICE DE SERVICIO				
RETRASO MÁXIMO	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00
TRENES ATRABADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
MÁS DE 10 MN	0	0	0	0
BALIDAS TOTAL DEL DÍA				
BALIDAS PREVISTAS				
BALIDAS SUPLEMENTARIAS				
BALIDAS SUPRIMIDAS				
BALIDAS REALIZADAS				

Imprimir

Cancelar

Fig. 20 : Informe « Resumen jornada de explotación »

Parámetros de filtro.

- Fecha.

Contenido.

	V I A 1		V I A 2	
	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE	PICO DE LA MAÑANA	PICO DE LA TARDE
INTERVALO PREVISTO	12:00	10:00	12:10	09:40
INTERVALO PROMEDIO	11:59	09:56	12:04	09:36
INTERVALO MAXIMO	13:50	10:48	14:28	12:40
INDICE DE SERVICIO	1.00	1.00	0.99	0.99
RETRASO MAXIMO	+02:00	+00:30	+01:10	+00:20
TRENES ATASADOS				
DE 0 A 1 MN	0	0	0	0
DE 1 A 2 MN	0	0	0	0
DE 2 A 3 MN	0	0	0	0
DE 3 A 4 MN	0	0	0	0
DE 4 A 5 MN	0	0	0	0
DE 5 A 10 MN	0	0	0	0
PAS DE 10 MN	0	0	0	0
SALIDAS TOTAL DEL DIA				
SALIDAS PREVISTAS	279		278	
SALIDAS SUPLEMENTARIAS	0		0	
SALIDAS SUPRIMIDAS	0		0	
SALIDAS REALIZADAS	279		277	

NOTA:

-Este informe sólo se genera si se tuvo activa la regulación automática en la fecha que se quiera consultar.

4.4.2.15 Informe "Inicio de turno".

Muestra las horas de inicio de turno de cada regulador del TCO.

Nota: Es necesario que el regulador registre su inicio de turno con la función "Inicio de turno".

Informe

Parámetros seleccionados

Fecha ini: 27/02/2006 00:00:00

Fecha fin: 27/02/2006 23:59:59

Informe : Inicio de turno

Operador	Fecha y Hora inicio turno

Imprimir

Cancelar

Fig. 21 : Informe « Inicio de turno »

Parámetros de filtro.

Estos parámetros se introducen en la Ventana parámetros de filtro de informe “Inicio de Turno” (Ver punto 4.4.2.7):

- Fecha y hora inicial.
- Fecha y hora final.

Contenido

Operador	Fecha y Hora inicio turno
JCPEREZ	13/07/08 06:00:00
JGARCIA	13/07/08 09:45:00

NOTA: La función “registro inicio de turno” está activa aún en horas fuera de horario de “traslape” de turnos.

Las horas normales se sitúan entre 00:00 a 00:30, entre 06:00 a 06:30, entre 12:00 a 12:30 y 18:00 a 18:30 horas.

4.4.3 Icono “Salvar incidente”.

Para salvar un incidente en Línea, es necesario dar “clic” en el ícono “Salvar Incidente” que se encuentra en la sesión Jefe de Reguladores.

Respalda en disco o cinta los archivos que permitirán reproducir incidentes en la sesión “Repetición”.

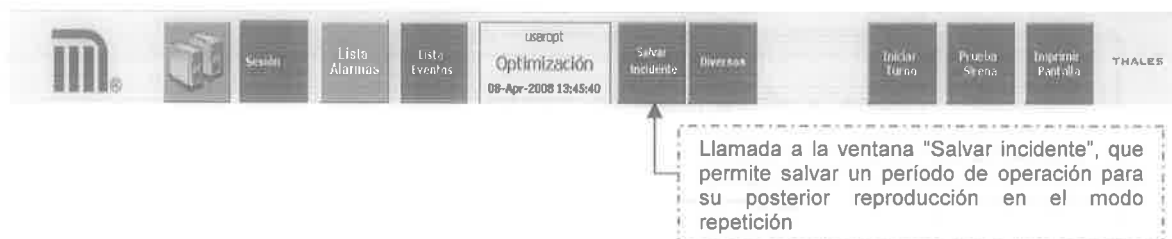


Fig. 22 : Sesión Jefe de Reguladores.

De igual forma se deben de seguir los siguientes pasos y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

SALVAR INCIDENTE	
Estado inicial:	
-Barra de iconos de la sesión Jefe Regulador	
Descripción:	
Acción	Resultado
1. El Jefe de Reguladores debe hacer “clic” en el ícono “Salvar incidente” situado en la barra de iconos. 	Los archivos actuales de repetición se guardan en el servidor de gestión. El incidente queda guardado. El personal de Computadoras lo almacena.
2. Solicitar inmediatamente al personal de Computadoras que respalden el archivo.	
Notas:	
- El Jefe de Reguladores tiene seis horas como máximo para poder respaldar un incidente con el ícono “Salvar Incidente”, de lo contrario dicha información será eliminada automáticamente por el sistema. - Antes de leer un incidente, es indispensable asegurarse de que éste haya sido respaldado por el personal de Computadoras, de lo contrario, los archivos que almacenan el incidente se borrarán y no podrán recuperarse. - No se podrá salvar un nuevo incidente hasta que personal de Computadoras haya respaldado el archivo en curso generado por el sistema, de lo contrario éste lo sobre escribirá.	

4.4.4 Procedimiento para Reproducir un Incidente.

4.4.4.1 Cargar un Incidente.

Para cargar un Incidente anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Mantenimiento de Computadoras para cargar los archivos correspondientes al incidente requerido, siempre y cuando se haya realizado la función de "Salvar Incidente" por parte del Jefe de Reguladores y exista un respaldo del mismo. Ya que se hayan cargado, se debe de seguir el mismo procedimiento para un incidente ocurrido en las últimas siete horas (ver viñeta siguiente).

Para cargar un Incidente ocurrido en las últimas siete horas, se deben de seguir el procedimiento siguiente:

- Es necesario parar la aplicación en tiempo real de la IHM de Gestión o Jefe de Reguladores, para ello se debe cerrar la sesión en curso según lo detalla la siguiente tabla:

CERRAR UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión está abierta: la barra de Iconos y una imagen están presentes, ver Fig. 44.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Hacer "clic" en el menú " sesión " y activar la selección " Cerrar sesión ". • Hacer "clic" en el botón " Aceptar " para cerrar la sesión o " Cancelar " para anular el diálogo.	Una ventana de confirmación aparece en el centro de la pantalla. La activación del botón " Aceptar " provoca la desaparición de la imagen y de la barra de Iconos. Después, la ventana " login " se visualiza en la pantalla.

- Una vez que se haya visualizado el escritorio al cerrar sesión, dar doble "clic" al acceso directo **MMIstop.bat** que se encuentra en el escritorio.

En la siguiente imagen (fig. 23) se muestra un fragmento del escritorio de los puestos operadores de Repetición, con los accesos directos utilizados para arrancar y parar una aplicación. Cabe la posibilidad de que los íconos y sus nombres sean distintos a los presentados, así como la existencia de otros íconos.

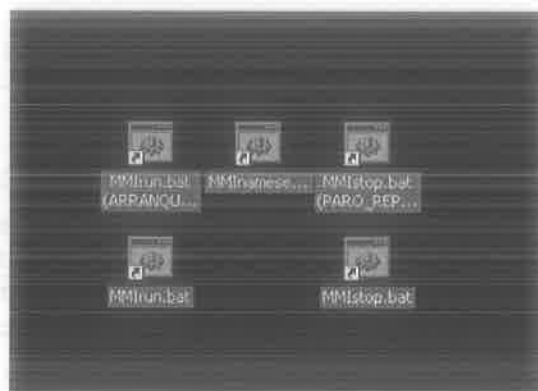


Fig. 23 : Escritorio de los puestos operadores de Repetición

Posteriormente, se debe ejecutar la aplicación Repetición dando doble "clic" al acceso directo **MMnameserv.bat** y después al **MMIrun.bat_rpl** (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentran en el escritorio. La ventana de login se visualiza en la pantalla, ver Figura 1.

Abrir una sesión de Repetición según lo detalla la siguiente tabla y la Figura 1:

APERTURA DE UNA SESIÓN	
Estado inicial:	
- La ventana acceso sesión es visualizada en la pantalla	
Descripción:	
Acción	Resultado
• Seleccionar el nombre de la sesión en el campo " Sesión ". • Teclear el nombre del usuario en el campo " login ". • Teclear la clave asociada al login en el campo " password ". • Hacer "clic" en el botón " Aceptar ".	La sesión se visualiza. El nombre se visualiza en el campo " login ". La clave no se visualiza en el campo. Si el nombre de usuario y la clave son correctos, la barra de íconos y la imagen principal de la sesión aparecen. Si el nombre de usuario o la clave son desconocidos o erróneos, una ventana de error aparece.
Notas:	
- La activación del botón " Cancelar " permite borrar el contenido de los campos " login " y " password ". Hay que activarlo en caso de que se equivoque al dar la clave de acceso.	

Después se deben de seguir los siguientes pasos:

CARGAR UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
3. Dar "clic" sobre el botón "Control de Repetición". Ver Fig 24.	La ventana de selección de los datos de repetición aparecerá en la pantalla. Ver Fig 25.
4. Seleccionar un dato de repetición en la lista y seleccionar el botón Cargar. Ver Fig 25.	La ventana de diálogo se cierra y aparece la ventana de control de repetición. Ver Fig 26.
Notas:	
- La lista de los datos de repetición de la ventana de selección aparecen en intervalos de 30 minutos, cubriendo así las últimas siete horas. - Si se quiere reproducir un archivo anterior a las últimas siete horas, se debe de llamar al personal de Computadoras para que cargue los archivos de Repetición previamente respaldados en CD si es que se hizo un "Salvar Incidente".	

[illegible]

Botones de acceso rápido a funciones programadas exclusivas de la sesión de Repetición..

Fig. 24 : Botones generales de Sesión Repetición.

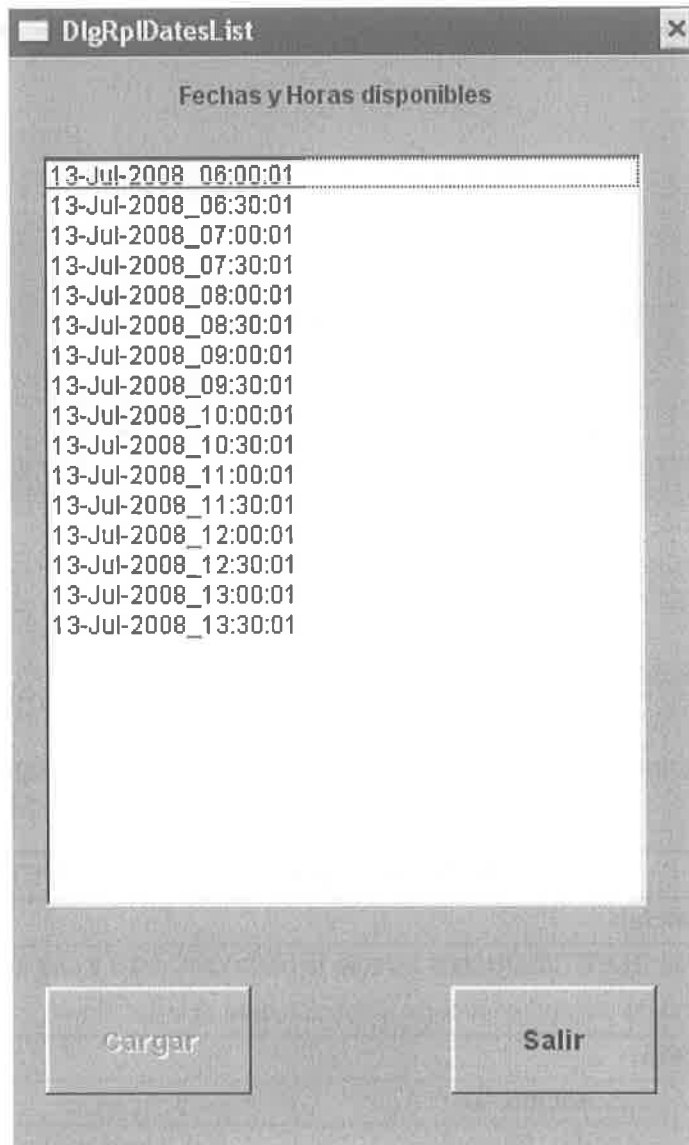


Fig. 25 : Botones generales de Sesión Repetición.



Fig. 26 : Diálogo de Control de Repetición.

4.4.4.2 Reproducir un Incidente.

Una vez que se tiene la ventana de control de repetición, se deben de seguir los siguientes pasos:

REPRODUCIR DESDE UN DATO DE REPETICIÓN	
Estado inicial:	
- Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La ventana de diálogo control de repetición está abierta. Fig 48.	
Descripción:	
Acción	Resultado
1. "Clic" sobre el botón "Reproducir".	La repetición se desarrolla a la velocidad normal.
2. "Clic" sobre el botón "Pausa" (si se necesita).	La repetición se pausa.
3. "Clic" sobre el botón "Vel. Rápida" (si se necesita).	La repetición se desarrolla a la velocidad 2X.
4. "Clic" sobre el botón "Vel. Lenta" (si se necesita).	La repetición se desarrolla a la velocidad 0.5X.
5. "Clic" sobre el botón "Detener".	

6. "Clic" sobre el botón "Ocultar".	La repetición se detiene. El diálogo <<Control repetición>> se oculta.
Notas: - Después de haber ocultado el diálogo, se le puede hacer aparecer haciendo "clic" en el botón "Rep. Diálogo".	

Si se requiere capturar el antes y el después de un suceso, se recomienda dar "clic" en el botón pausa del diálogo control de repetición y después dar "clic" al botón "Imprimir Pantalla" y seleccionar la impresora a color en el menú de impresión.

Por último, ya que se ha terminado de utilizar la función de Repetición se debe de parar la aplicación a nivel IHM dando doble "clic" al acceso directo **MMIstop.bat_rpl** (PARO_REPLAY) que se encuentra en el escritorio y lanzar la aplicación tiempo real dando doble "clic" al acceso directo **MMIstart.bat** (ARRANQUE_REPLAY) que se encuentra en el escritorio.

4.4.4.2.1 Consultar la lista de eventos de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE EVENTOS REPETICIÓN	
Estado inicial: - Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• "Clic" sobre el botón "Lista Eventos".	La ventana de lista de eventos aparece.

4.4.4.2.2 Consultar la lista de alarmas de Repetición

CONSULTAR LA LISTA DE ALARMAS REPETICIÓN	
Estado inicial: - Una sesión REPETICIÓN está abierta, la barra de íconos y una imagen es visualizada. - La repetición está iniciada.	
Descripción:	
Acción	Resultado
• "Clic" sobre el botón "Lista Alarmas".	La ventana de lista de alarmas aparece.
Notas: - El operador no puede reconocer las alarmas en modo repetición.	

5. GLOSARIO

CDRL	Contract Data Requirements List	Listado de Documentación Técnica
PCC	Poste de Contrôle Centralisé	Puesto Central de Control
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition	Supervisión Control y Adquisición de Datos
SR		Subestación de Rectificación
SMC		Sistema de Mando Centralizado
PV		Indicador de Personal en Vías
TCO		Tablero de Control Óptico
PLC	(Programmable Logic Controller)	Controlador Lógico Programable
IHM		Interfase Hombre Máquina

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Finales del Sistema Supervisión Mando Centralizado

Clave: 5-17-14

N.P:66



